

目录

《数值线性代数》，Lloyd N. Trefethen、David Bau III 著，SIAM，1997。

- 前言
- 致谢

第一部分 基础

1. 矩阵与向量相乘
2. 正交向量与矩阵
3. 范数
4. 奇异值分解
5. 奇异值分解漫谈

第二部分 QR 分解与最小二乘

6. 投影算子
7. QR 分解
8. Gram-Schmidt 正交化
9. MATLAB
10. Householder 三角化
11. 最小二乘问题

第三部分 良态性与稳定性

12. 良态性与条件数
13. 浮点运算
14. 稳定性
15. 稳定性漫谈
16. Householder 三角化的稳定性
17. 回代法的稳定性
18. 最小二乘问题的良态性
19. 最小二乘算法的稳定性

第四部分 线性方程组

20. 高斯消去法

- 21. 选主元
- 22. 高斯消去法的稳定性
- 23. Cholesky 分解

第五部分 特征值

- 24. 特征值问题
- 25. 特征值算法概述
- 26. 化为 Hessenberg 型与三对角型
- 27. Rayleigh 商与迭代法
- 28. 无移位 QR 算法
- 29. 移位 QR 算法
- 30. 其他特征值算法
- 31. 奇异值分解的计算

第六部分 迭代法

- 32. 迭代法概述
- 33. Arnoldi 迭代
- 34. Arnoldi 方法如何定位特征值
- 35. GMRES 方法
- 36. Lanczos 迭代
- 37. 从 Lanczos 迭代到 Gauss 求积
- 38. 共轭梯度法
- 39. 双正交化方法
- 40. 预处理

- 附录：数值分析的定义
- 注释
- 参考文献
- 索引